

Vardas: _____

1. Nustatykite kiekvieno reiškinių tipą: racionalusis (R), trupmeninis (T), sveikasis (S) ar iracionalusis (I). Prie kiekvieno reiškinių nurodykite visas jam tinkančias raides. [6 taškai]

a) $\frac{3x-2}{\sqrt{7}} - x$

b) $5x^{-3} + 2x - 9$

c) $\frac{x^2+1}{x+2} + \sqrt{3}$

d) $\sqrt{7-2x} + 3x - 4$

e) $16^{-5} + x^2 + 2x - \sqrt{10}$

f) $\frac{5}{x^2} - 3x + 8$

2. Suprastinkite reiškinį ir nurodykite, ar gautas reiškinys yra vienanaris. Jei reiškinys yra vienanaris, nurodykite jo koeficientą ir laipsnį; jei ne, paaiškinkite kodėl. [5 taškai]

$$\frac{(-2x^{11}y^{-3})^8 \cdot (16x^{-2}y^5)^{-6}}{(32x^8y^{-9})^5}$$

Atsakymas:

3. Suprastinkite reiškinį $(2x-1)^2(x+1) - (x-1)^3 - 3(x+2)(x-1)(x+3) + 8x^2 - 19$ ir užrašę jį pavidalu $a(x+b)^2 + c$ raskite:

- (a) didžiausią arba mažiausią jo reikšmę bei nurodykite x reikšmę su kuria ta reikšmė gaunama;

[7 taškai]

Atsakymas:

(b) apskaičiuokite $b \cdot \left(a^1 \overbrace{0 \dots 0}^{666} 2 + 21,25 : c \right)$. [3 taškai]

Atsakymas:

4. Raskite parametrus a , b ir c kad kiekviena lygybė galiotų su visomis x reikšmėmis. [5 taškai]

$$(ax + a)(3x^2 - bx + c) = -6x^3 + 4x^2 + 2x - 8.$$

Atsakymas:

5. Raskite žemiau esančio reiškinių mažiausią reikšmę: [4 taškai]

$$4x^2 + 9y^2 + z^2 + 12x - 12y - 10z + 40.$$

Atsakymas:

Vertinimo lentelė (iš viso 30 taškų)

Taškai	0–3	4–6	7–9	10–12	13–15	16–18	19–22	23–25	26–28	29–30
Pažymys	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10